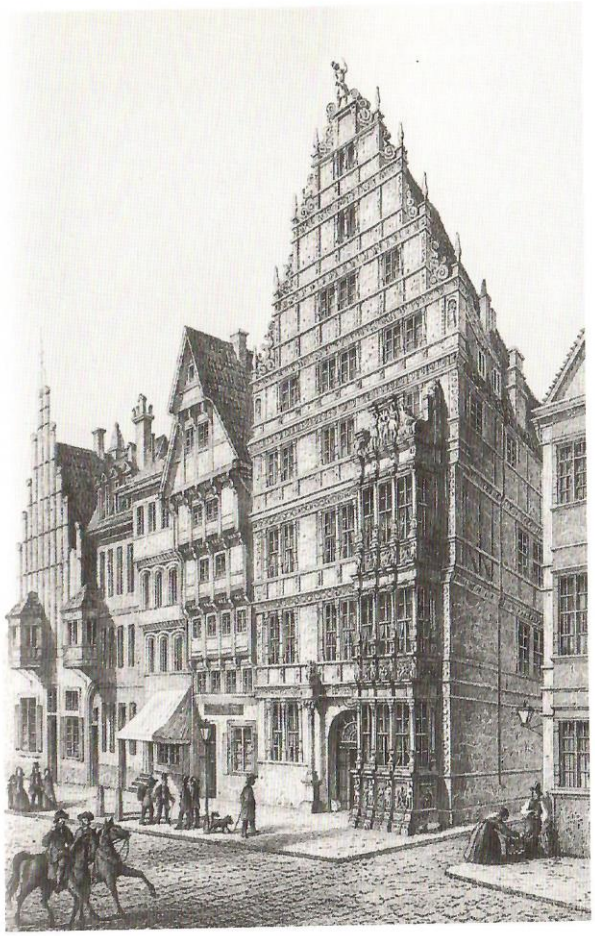
LEIBNIZ: LÓGICA Y MATEMÁTICA EN EL *DE ARTE COMBINATORIA* DE G.W. LEIBNIZ

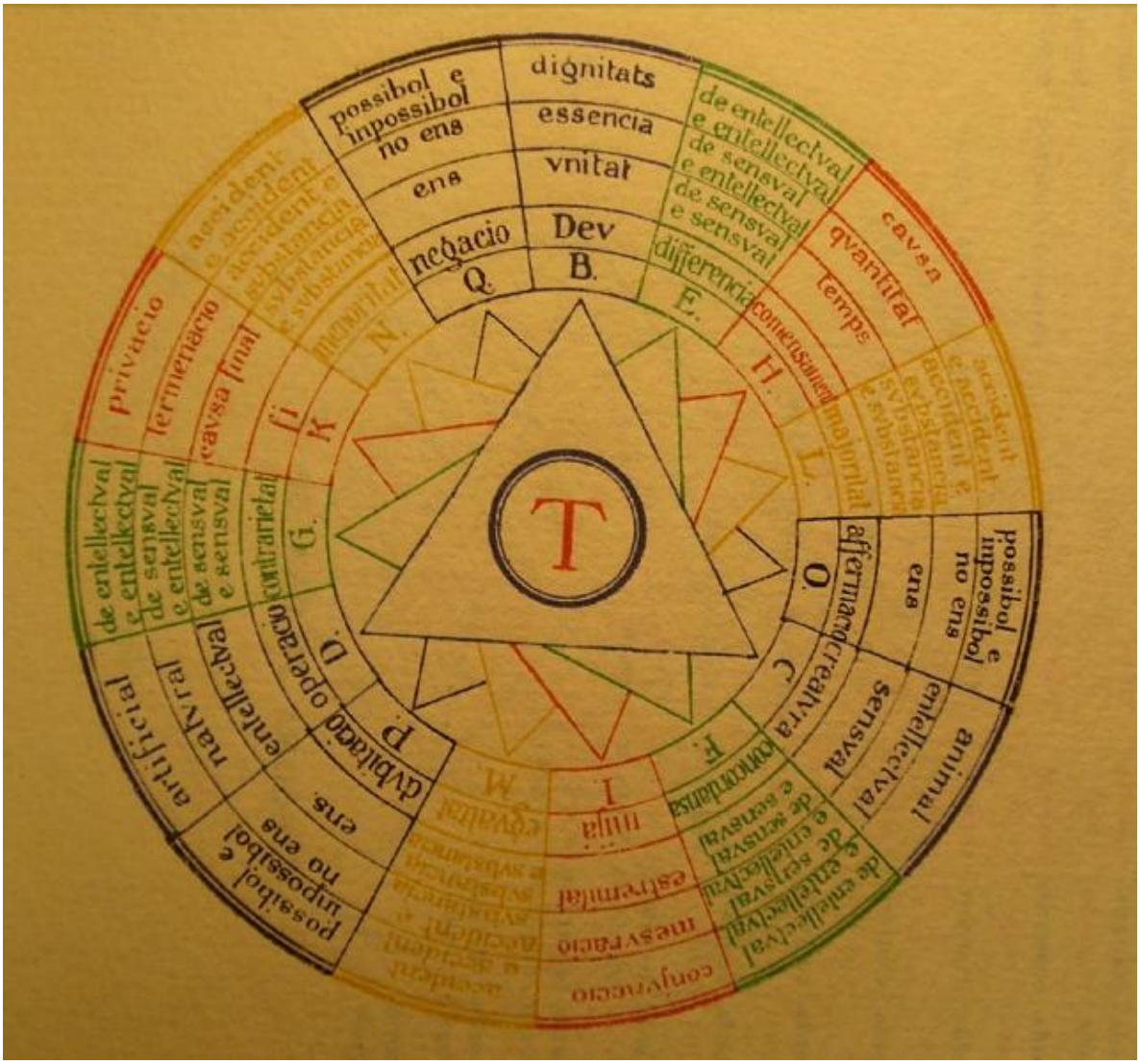
El *De arte combinatoria* (Desde aquí *Dac*) es la tesis doctoral defendida por el joven Leibniz en 1666 con 18 o 19 años de edad en la Universidad de Hannover, Alemania, que recientemente se bautizó con el nombre de Universidad Leibniz (Leibniz Universität Hannover), en un obvio homenaje a este autor, no solo por sus aportaciones a la filosofía, sino también a la matemática, la física y la ingeniería. Algunos autores que han comentado su obra lo han llamado el Arquímedes moderno o bien el último polímata, en atención a que después de él ya no han surgido filósofos que concentren tantas habilidades intelectuales en una sola persona.



(8) In this splendid patrician house, built in 1652, Leibniz lived from 1698 until his death. The building was completely destroyed by bombs in 1942; in the 1980s the present façade was recontructed on another location (Holzmarkt).
The house now serves as a meeting place for scholars of different disciplines and countries.
Engraving by W. Kretschmer, Hanover, Historisches Museum, Nr. 73/1969

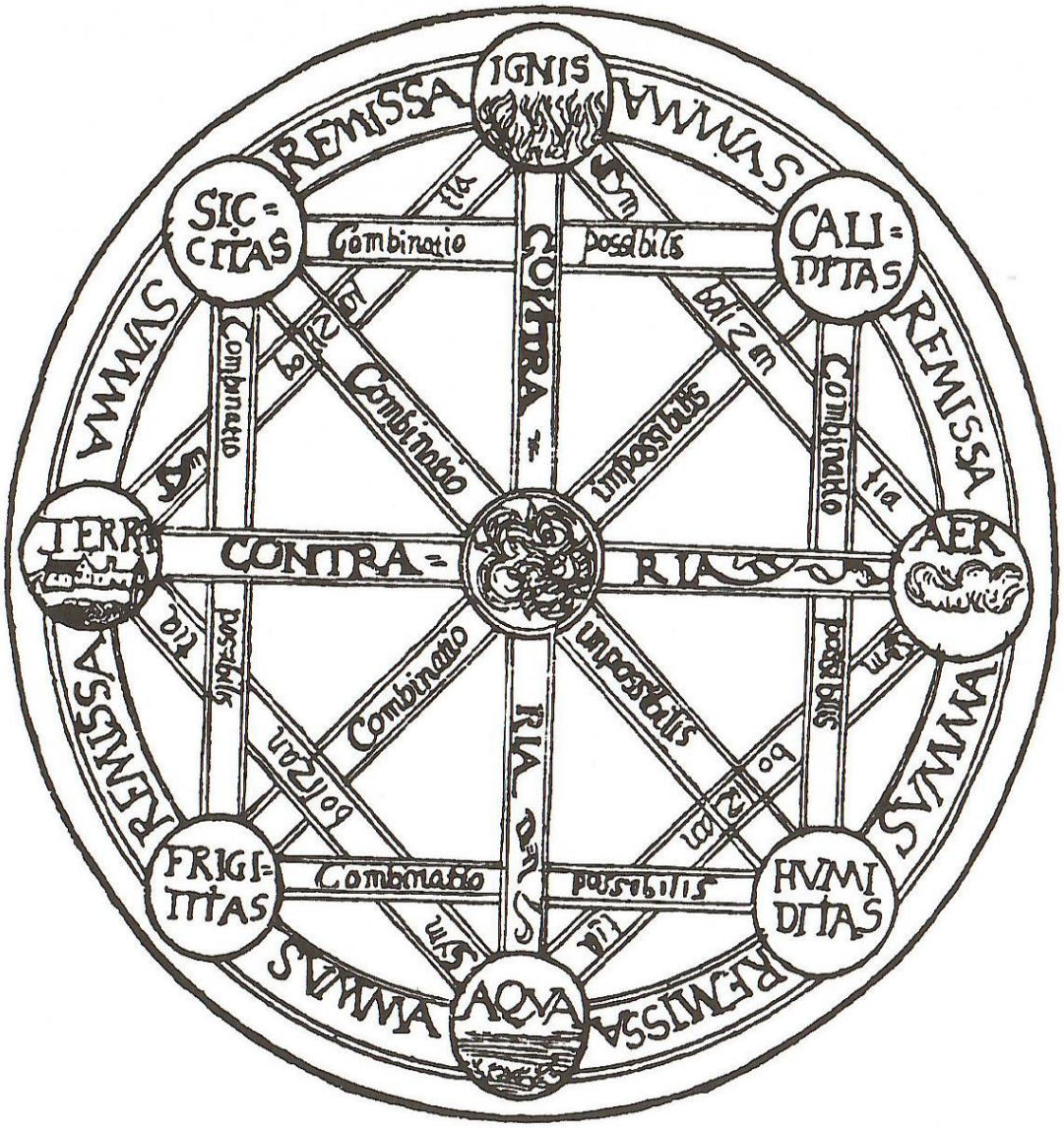
(9) Gottfried Wilhelm Leibniz, copy of a portrait by an unknown painter.
Hanover NLB

En esta disertación doctoral, Leibniz intenta actualizar los 300 años de comentario que la obra de un filósofo medieval llamado Raymond Lllul (Raimundo Lulio), titulada Ars Magna, había producido en Europa pero especialmente en Alemania. En esta obra, Llul intenta mecanizar las predicaciones categóricas (las que dicen algo de algo, por ejemplo, S es P) con la finalidad de convertir al cristianismo a aquellos hombres que no conocieron la filosofía griega ni son cercanos a las Sagradas Escrituras. Lo interesante del proyecto de Lllull es la mecánica que utiliza:



En estas cartas concéntricas, en cada vértice del triángulo se pone un Sujeto y en la más interna un predicado, de modo que, al girar las más externas, se van produciendo proposiciones del tipo “Dios es amor”, etc.

Leibniz se siente interesado por el mecanismo ya que cree que lo que Llull ha probado es que una proposición simple, del tipo S es P, es una *combinación*, y que pensar es *computar*. Por eso, como emblema de su Dac pone una imagen del *Ars Magna* de Llul.



Pero el Dac no es un comentario al *Ars Magna* de Llul, sino que una actualización científica de esta obra.

La actualización científica de Leibniz consiste en dar una base **matemática** a las especulaciones del *Ars Magna*. Por eso dice:

"[Disertación sobre el arte combinatorio] En la que se establece, a partir de los fundamentos de la Aritmética, la Doctrina de las Complicaciones y de las Transposiciones, por medio de nuevos preceptos; y se muestra la utilidad de ambas para la totalidad de la ciencia; y se divulgan nuevas simientes del arte de meditar, o sea, de la Lógica Inventiva [...]"

Leibniz llama a su proyecto "Teoría de las Variaciones" y como tal es la primera versión completa de una teoría matemática combinatoria de la modernidad.

Pero Dac no es solo matemática, sino también es lógica y metafísica

En cuanto **lógica**, Leibniz cree haber podido completar en su totalidad, o casi, la lógica inventiva, es decir, la lógica que permite desarrollar la doctrina de las divisiones de un género en sus especies y hallar los predicados de un sujeto, y los sujetos de un predicado. Por otro lado, ha podido calcular la totalidad de los modos del silogismo.

En cuanto es una **metafísica**, la teoría de las variaciones se presenta como una mereología universal, es decir, como una teoría de las partes y del todo, ya que en general, el ente es visto como un todo constituido por partes y por eso dice:

10. "Dado que todas las cosas que existen o que pueden pensarse, corrientemente se componen de partes reales o, al menos, conceptuales, es necesario para las que difieren en especie, o que difieran en esto, ya que tienen partes diferentes, y aquí está el Uso de las *Complexiones,* o que difieran porque tienen un lugar diferente, y aquí está el Uso de las *Disposiciones;* el primer caso dice relación con la diversidad de la materia, el segundo con la diversidad de la forma. Así, con ayuda de las Complexiones no sólo son halladas las especies de las cosas, sino también los atributos, de modo que casi toda la parte *inventiva* de la Lógica, tanto aquélla que dice relación con los términos simples, como ésta en torno a los complejos, se funda sobre las Complexiones; en una palabra, la doctrina de las *divisiones* y de las *proposiciones*. Para no hablar tanto acerca de la parte Analítica de la Lógica, o sea del Juicio, esperamos ilustrarla, por medio de un acucioso examen sobre los Modos silogísticos, en el Ejemplo 6."

Veamos un resumen sinóptico de la obra y luego revisemos la matemática, la lógica y la metafísica.

La Doctrina de las Variaciones

Complexiones | Variaciones de Lugar

Divisiones de género y especies | Proposiciones | la serie de la contingencia

Dado el fundamento de una división encontrar sus especies | Dado el sujeto encontrar los predicados

Dadas muchas especies del mismo género, encontrar las especies mixtas | Dado el predicado, encontrar los sujetos

Dadas las especies encontrar los géneros subalternos

Lógica inventiva

La matemática del Dac

Según Leibniz, la Aritmética es la sede o el lugar de la teoría de las variaciones, y aquí se origina. Y lo dice así porque:

La Doctrina de las Variaciones

Complexiones		Variaciones de Lugar	
Absolutas	Relativas	Absolutas	relativas
2^n-1	$C_e^n = C_{e-1}^{n-1} + c_e^{n-1}$	n(n-1)!	$\frac{n(n-1)!}{n}$

n = número de cosas;
e: exponente
n!: factorial de n

Las complexiones

Las complexiones relativas:

Son las que llamamos hoy combinaciones. Pero la teoría es para cualquier exponente. Leibniz conoce la fórmula para calcular la complexión absoluta (2^n-1), pero encuentra la fórmula para la complexión relativa ($C_e^n = C_{e-1}^{n-1} + c_e^{n-1}$).

Para su cálculo utiliza una tabla y la fórmula la llama la razón de la tabla. La tabla es la siguiente:

Tabla ℵ

Exponentes													Complexiones
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	1	2	3	4	5	6	7 n	8 u	9 m	10 e	11 r	12 i
2	0	0	1	3	6	10	15	21	28	36	45	55	66
3	0	0	0	1	4	10	20	35	56	84	120	165	220
4	0	0	0	0	1	5	15	35	70	126	210	330	495
5	0	0	0	0	0	1	6	21	56	126	252	462	792
6	0	0	0	0	0	0	1	7	28	84	210	462	924
7	0	0	0	0	0	0	0	1	8	36	120	330	792
8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	45	165	495
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	55	220
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	66
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
*	0	1.	3.	7.	15.	31.	63.	127.	255.	511.	1023.	2047.	4095.
†	1.	2.	4.	8.	16.	32.	64.	128.	256.	512.	1024.	2048.	4096.

En esta tabla Aleph (ℵ) el número de cosas es horizontal y los exponentes en vertical. Así, si queremos hallar, por ejemplo, la combinación de 3 cosas, es decir 3 cosas tomadas de a 2, nos situamos en el ángulo preciso (marcado arriba). O bien, las complexiones de 6 cosas tomadas de a 3. En este caso, la tabla Aleph muestra que el cálculo es 10 + 10, donde el primer 10 corresponde a la suma de la complexión de 5 cosas tomadas de a 2 más 5 cosas tomas de a 3. Por tanto, la razón de la tabla Aleph es la fórmula dicha:

$$C_e^n = C_{e-1}^{n-1} + c_e^{n-1}$$

La fórmula permite calcular aritméticamente cualquier número de cosas en cualquier exponente. Por ejemplo;

$C_4^9 = C_{4-1}^{9-1} + C_4^{9-1} =$ 56 + 70 =126.

Actualmente esta tabla ya no se usa y la fórmula que se aplica más o menos universalmente ocupa el factorial, que es una fórmula que Leibniz no conoce. Es decir:

$$\frac{n!}{e!\,(n-e)!}$$

Sustituyendo, tenemos:

$\frac{9!}{4!(9-4)!}$ = $362.880 \div (24 \times 120) = 126$

Las complexiones absolutas:

Por su parte las complexiones absolutas eran parte de la aritmética de su tiempo. Según nos dice, se calculaba restando una unidad a la progresión geométrica (2^n-1). En la Tabla la progresión geométrica aparece con el símbolo † y la complexión absoluta con *.

Las complexiones relativas y las absolutas se pueden ver en el siguiente esquema:

I. a, b, c, d.	4 uniones
II. ab, ac, ad, bc, bd, cd.	6 combinaciones
III. abc, abd, bcd, acd.	4 conternaciones
IV. abcd.	1 concaternaciones

Complexiones absolutas: 2^4-1= 15

Las permutaciones o variaciones de orden

Leibniz llama ‘variaciones de orden’ a lo que nosotros llamamos permutaciones. El cálculo aritmético nuevamente lo hace a través de una tabla:

Tabla ה

1	1
2	2
6	3
24	4
120	5
720	6
5040	7
40320	8
362880	9
3628800	10
39916800	11
479001600	12
6227020800	13
87178291200	14
1307874368000	15
20922789888000	16
355687428096000	17
6402373705728000	18
121645100408832000	19
2432902008176640000	20
51090942171709440000	21
1124000727777607680000	22
25852016738884976640000	23
620448401733239439360000	24

En la tabla *Hei* en la derecha se halla el número de cosas y a la izquierda la permutación correspondiente. Leibniz no conoce la fórmula n!, por lo que usa la siguiente fórmula que nuevamente es la razón de la tabla:

La permutación de un número de cosas es igual al número de cosas por la variación de orden del número anterior. Lo más cercano a lo que Leibniz dice sería la fórmula:

$$n(n-1)!$$

Pero como decimos no conoce el símbolo del factorial de un número, así que tomamos el número de cosas al que quiero calcular su permutación o variación de orden y lo multiplico por el resultado de la variación de orden del número inmediatamente anterior. Por ejemplo, de 4 cosas la variación de orden es:

4 x (la variación de orden de 3).

Y de 5, será:

5 x (la variación de orden de 4),

Etc.

<Esto se ve en la Tabla *Hei* con las líneas rojas que indican el movimiento multiplicador>

Las Variaciones de orden absolutas.

Cuando variamos de orden un número de cosas, dice Leibniz, nos imaginamos que las variamos en línea. Así:

Sea F = {a, b, c}

Las variaciones de orden relativas de este conjunto de 3 cosas serán:

a b c,

a c b,

b a c,

b c a,

c a b,

c b a.

Pero cuando calculamos las variaciones de orden absoluto, nos imaginamos los elementos del conjunto formando un círculo, así:

a

c b

En este círculo, las variaciones abc, bca y cab son las mismas, por lo que contabilizan solo 1. Pero, son distintas de: acb, cba y bac, que todas juntas contabilizan 1. Así que las variaciones de orden relativa de 3 cosas es 6, pero la variación de orden absoluta es 2.

En efecto, la fórmula de la variación de orden absoluta es igual a:

$$\frac{n!}{n}$$

Sea, por ejemplo, un conjunto de 4 elementos: F = {a, b, c, d}. Entonces sus variaciones de orden relativo, serán:

a b c d	a b d c	a c b d	a c d b	a d b c	a d c b
a	a	a	a	a	a
d b	c b	d c	b c	c d	b d
c	d	b	d	b	c
a b c d	a b d c	a c b d	a c d b	a d b c	a d c b
b c d a	b d c a	c b d a	c d b a	d b c a	d c b a
c d a b	d c a b	b d a c	d b a c	b c a d	c b a d
d a b c	c a b d	d a c b	b a c d	c a d b	b a d c
1	2	3	4	5	6

24

Permutaciones absolutas o *simpliciter*: n!/n

Si n= 4, entonces 4!/4 = 6

Por otro lado, las permutaciones relativas de 4 objetos = 4! = 24.

Leibniz para mostrar las variaciones de orden absolutas, construye la tabla *Vav*:

Tabla 7

A	b	cd
.	.	dc
.	c	bd
.	.	db
.	d	bc
.	.	cb
B	a	cd
.	.	dc
.	c	ad
.	.	da
.	d	ac
.	.	ca
C	b	ad
.	.	da
.	a	bd
.	.	db
.	d	ba
.	.	ab
D	b	ca
.	.	ac
.	c	ba
.	.	ab
.	a	bc
.	.	cb

La lógica del Dac

En una palabra, la lógica del Dac se puede resumir así: la teoría de las variaciones es una teoría *más expresiva* que la lógica imperante en la época de Leibniz, es decir, que la lógica aristotélica. Esto es significativo, porque la historia de la lógica se establece en estos términos, es decir, una expresiva sobrepasa a otra porque es más expresiva que la anterior.

El Dac pretende completar la lógica inventiva o, como dice textualmente, el subtítulo de la obra pretende "divulgar nuevas simientes del arte de meditar, o sea, de la lógica inventiva".

Esto ocurre porque gracias a la doctrina de las complexiones en particular ahora es posible:

(i) Completar la teoría de la división de géneros y especies
(ii) Encontrar todos los predicados de un sujeto dado
(iii) Encontrar todos los sujetos de un predicado dado.

Y como consecuencia de lo anterior, se podrá:

(iv) Crear un sistema de ordenamiento deductivo para las ciencias (= arte complicatorio)
(v) Una escritura universal.

Sobre las divisiones

Todos los filósofos, juristas, científicos y matemáticos han usado alguna vez una división para ordenar el conocimiento. Pero aunque en el pasado se escribieron tratados sobre la división, no existía una teoría que pudiera dar cuenta de las partes exactas de una división una vez dado el fundamento de l división. Por eso,

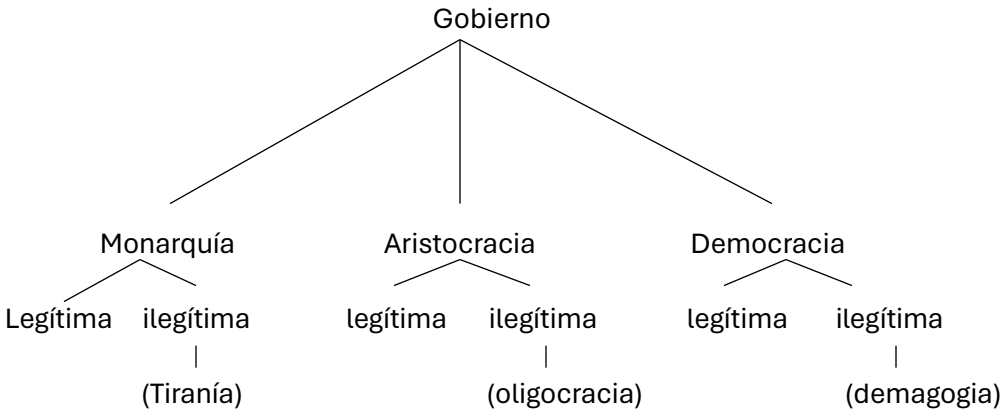
Leibniz en Dac postula que gracias a la teoría de las complexiones (no de las permutaciones), es posible hacer este cálculo exacto. Según Leibniz, el Uso de las Complexiones en el caso de **las Divisiones de Género y Especies** es triple:

(i) Dado el fundamento de una división hallar sus especies

(ii) Dadas muchas divisiones del mismo género, hallar las especies mixtas

(iii) Dadas las especies, encontrar los géneros subalternos.

Un ejemplo de (i) sería. Dado el fundamento (pocos/muchos) y el género (gobierno), hallar las especies:



La doctrina de las proposiciones

Esta parte de la lógica inventiva es muy interesante porque de ella no se había desarrollado nada o casi nada. Los problemas que pueden resolver las complexiones son dos:

(iv) Dado el sujeto hallar los predicados

(vi) Dado el Predicado hallar los sujetos.

Notemos como habla Leibniz sobre este punto:

§71. 9. Estando constituidas así estas cosas, pueden encontrarse todos los sujetos y los predicados, tanto afirmativos como negativos, tanto universales como particulares. **En efecto, dado un sujeto los predicados son todos los términos primitivos de él;** igualmente, todos los hallados más cercanos a los primitivos, cuyos términos primitivos están todos en el [sujeto] dado (...).

§72. **A partir de esto será fácil ahora investigar, con números, todos los predicados que pueden predicarse a partir de todo sujeto dado**, o sea todas las proposiciones U.A. de sujeto dado. (...)

Para ver cómo opera la doctrina, tomemos un ejemplo:

I. a, b, c, d.

II. ab, ac, ad, bc, bd, cd.

III. **abc**, abd, bcd, acd.

IV. abcd.

Sea:

a= racional

b= ente

c= libre

d=mortal

si abc es igual a hombre (es decir un ente racional y libre), entonces de él se predican todos los predicados que forman a esta con3nación, es decir, ab, ac, bc, a, b, c. Es decir, de hombre se dice: ente racional, racional libre, ente libre, racional, ente, y libre.

Esto tiene un corolario muy importante para la filosofía de Leibniz:

Lema: En toda proposición verdadera el predicado está contenido en el sujeto:

abc es ab

abc es bc

abc es ac

abc es a

abc es b

abc es c

abc es abc.

El uso más general de la lógica inventiva es el arte complicatorio de las ciencias se ve en el siguiente cuadro:

§88. Por tanto, sea la Clase I en la que los términos primitivos[77] [son]:

1. Punto, 2. Espacio, 3. entre, 4. contiguo, 5. distante, 6. extremo, 7. contenido, 8. incluido (por ejemplo, el centro está contenido en el círculo, incluido en la circunferencia), 9. Parte, 10. Todo, 11. mismo, 12. diverso, 13. uno, 14. Número, 15. muchos, por ejemplo, 1.2.3.4.5, etc. 16. distancia. 17. posible, 18. todo, 19. dado, 20. Devenir, 21. Dirección, 22. Dimensión, 23. Largo, 24. Ancho, 25. Profundo, 26. común, 27. Progresión, o sea, continuo.

Clase II. 1. La Cantidad es 14 de los (τῶν) 9 (15), 2. Contorno es 6.10.

Clase III. 1 Intervalo es 2.3.10. 2. Igual A de (τῆς) 11.1/2. 3. Continuo es A de B, se de (τοῦ) A el (ἧ) 9 es 4 y 7 en B (τῷ B).

Clase IV. 1. A es Mayor [si] tiene el (τὴν) 9.2/3 para (τῷ) B. 2. Menor, [si] B 2/3 en el (τῇ) 9 de (τοῦ) A. 3. Línea, 1/3 de los 1 (2). Paralelo, 2/3 en el 16. 5. Figura, 24.8 en 18.21.

Clase V. 1. Creciente, lo 20.1/4. 2. Decreciente, 20.2/4. 3. Entretejido es 2/3 en la 11.22. 4. Cortado, 3/3 en el 12, 22.

Clase VI.1. Convergente, 2/5 en el 16. 2. Divergente, 1/5 en el 16.

Clase VII. 1. Superficie, 1/3 de los 3/4. 2. Infinito, 1/4 que 18.19.17. 3. Periferia, 3/4. 13.2/2. 4. Se dice que A es una Medida o mide a B, si 10 de A (15) 2/3 es 2/3 a B.

VIII. 1. Máximo es 1/4 no 2/4. 2. Mínimo, 2/4 no 1/4. 3. Recta, 3/4.2/3 al 16 de los 6 (2). 4. la que no es tal, es curva. 5. Arco, 9. de 3/7.

Clase IX. 1. Area es 1/7. 2/2.

Características del ordenamiento deductivo combinatorio de la lógica inventiva leibniziana:

- el concepto de regla
- el etiquetado de la información
- la arquitectura de la información

Otra consecuencia del *De arte combinatoria*

. Leibniz imagina su primera máquina de pensar en una carta dirigida al duque Johann Friedriech de Hanover.

"En matemática y mecánica he sido capaz de usar el arte combinatoria para hallar algunas cosas que, para la práctica de la vida, no son de poca importancia y, primero que todo, en la aritmética una tabla que llamo dispositivo de cálculo vital, porque permite que todos los números sean calculados por ellos mismos, sumados, restados, multiplicados y divididos (...)" A II 1, p. 160.

7 May 1682.

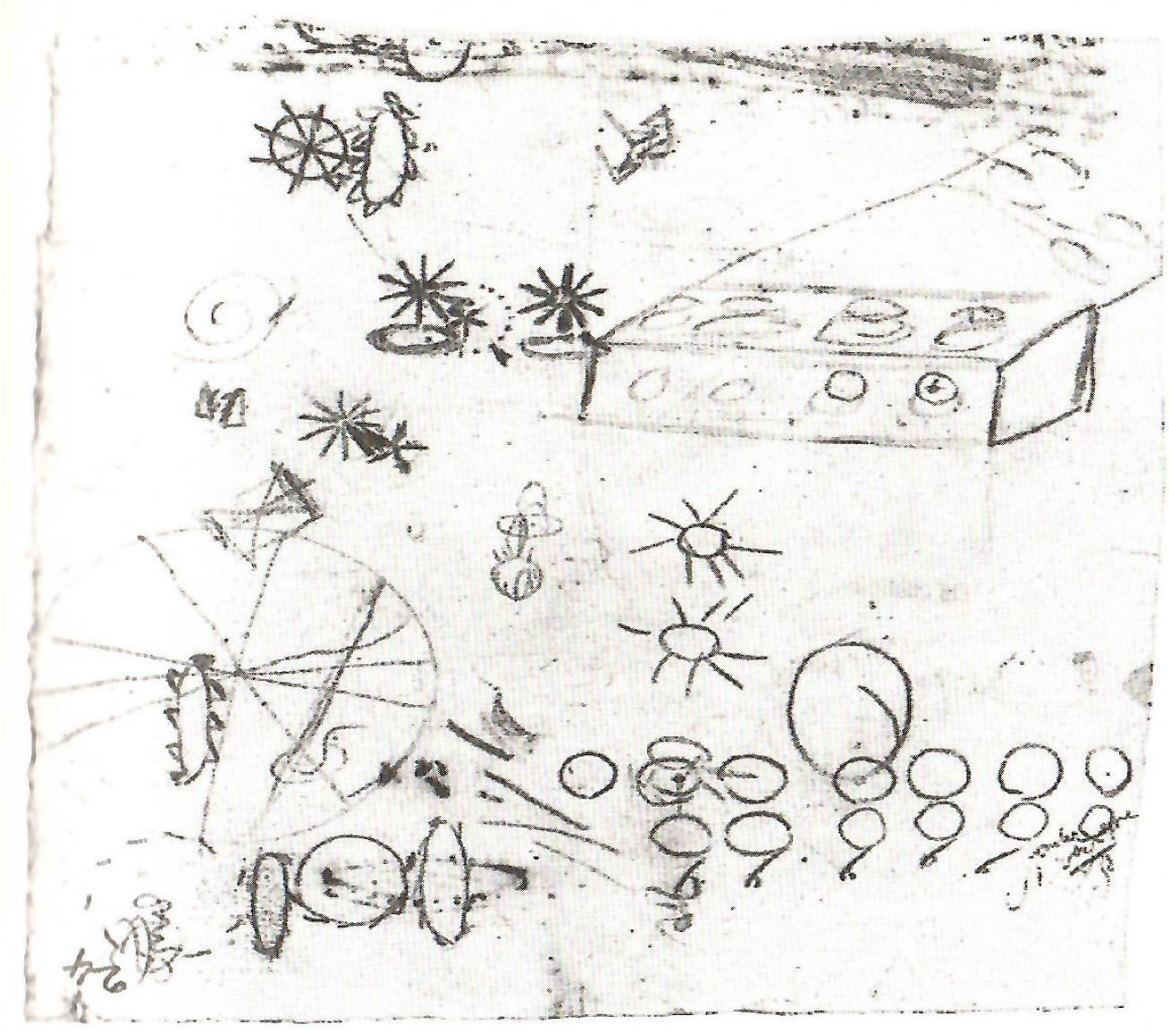
Nouvelle et derniere maniere pour achever ma machine Arithmetique.

voyez les deux dernieres pages ~~mais mieux dans la feuille~~ feuille du 8 May

J'ay songé qu'on pourroit interrompre par tout la roue a dens inegales et en interserer une autre maniere de dens plus courtes et plus proches de celuy qui tourne. Dans une roue estant sur le 10 ou sur 0, les transports se feroient dans l'intervalle quand la roue portechifre est libre et n'est pas menee par les dens inegales. La roue portechifre ~~mettra~~ agira sur une roue que j'appelle la roue de transport; en sorte que la roue portechifre venant sur 0 poussera la roue de transport de telle maniere qu'une longue piece s'engage entre les dens courtes de la roue a dens inegales la quelle en estant menee en même temps deux pieces, s'avance la roue portechifre suivante, ~~et en sorte~~ pour luy donner une unité. ~~et~~ la roue de transport ~~se~~ subdivise en cas qu'elle est sur le 9. ~~et~~ il faut donc qu'une roue de transport soit faite en sorte qu'elle soit menee par la roue à dens inegales lors que ~~elle est sur le 0~~ la roue portechifre de ~~portechifre~~ precedente est sur 0; et qu'elle soit menee en avant (par la roue de transport) lors que la roue ~~de~~ portechifre de celle-cy est sur 9; et qu'elle soit menee en arriere, quand elle est sur 1. pour cet effet il faut que eb soit plus, lors que fc a fin que eb faisant une petite partie du cercle, selon que da en mené par la roue inegale pousse fc a faire le chemin de 9 ~~[illegible]~~ par 10 et au delà

les ~~de~~ pour effectuer mieux toutes ces choses les ~~de~~ dens qui mènent et sont menées à l'egard des roues de transport entre elles seront sur un même plan les pieces par lequelles elles menent les roues portechifre suivantes sont sur un autre et par lequelles elles sont menees par les portechiffres precedentes 9. C. or 1. et celles par lesquelles elles sont menees de la roue inegale sur un autre

Considerant ces choses je trouve que les roues de transport separees des arbres portechifres ne sont peut-estre pas necessaires car pendant tout le temps de l'interruption la roue portechifre menee par la roue a dens inegales ~~[illegible]~~ fera un transport sur la suivante. Il faut pour cet effet ~~que~~ que non obstant l'interruption par la quelle ~~de~~ la dent longue ou inegale de la roue a dens inegales ne mene ~~pas la~~ ~~[illegible]~~ que un peu plus de la vingtième partie de la roue, n'antmoins une dixième de roue faite à cause de ~~a~~ l'inégalité dans la quelle est un ressort et ayant passé la moitié le ressort achève le reste ~~[illegible]~~ cela sera ainsi excepté sur le dix. ou ~~du~~ passage



La metafísica de la teoría de las variaciones

La metafísica de esta teoría no se reduce solo a la propuesta de una teoría general del todo y las partes, sino que levanta un problema que va a ser central en la filosofía moderna. El problema es si las proposiciones singulares (que son contingentes o no necesarias ni imposibles) pueden ser integradas a los sistemas complexivos.

Si se las integra, entonces tienen el predicado contenido en el sujeto y así serían (ya lo sepamos o no) necesarias y, por lo tanto, se generaría un determinismo (todo sería necesario).

Si no se las integra quedarían sin razón. Pero, según Leibniz, *nihil est sine ratione* es decir, nada es sin razón (Principio de razón suficiente). Por eso dice en Dac

§83. Hay que tener en cuenta que todo este arte complicatorio está directamente ligado a los teoremas, o sea a las proposiciones que son de verdad eterna, o sea a [aquellas] que no son del arbitrio de DIOS, sino que constan en la naturaleza suya misma. En verdad, todas las proposiciones singulares como las *históricas,* por ejemplo: Augusto fue Emperador de los Romanos, o las *observaciones,* esto es, proposiciones universales, cuya verdad, sin embargo, no está fundada en la esencia, sino en la existencia, son verdaderas como por acaso, esto es, por el arbitrio de DIOS, por ejemplo, todos los hombres adultos en Europa tienen conocimiento de DIOS. De tales no se da demostración, sino inducción, a no ser que alguna vez se pueda demostrar una observación mediante la observación con la intervención de un teorema.

Aunque en Dac sugiere hacia dónde debería caminar la especulación filosófica o metafísica, integrando las permutaciones o variaciones de lugar, la verdad es que este problema lo tendrá 20 años pensando en una solución y esta se empezará a ver con el conocimiento de los **infinitesimales**. Por ahora, en Dac dice:

"§85. Haremos mención, en una palabra, al menos, hacia donde todas estas cosas deben ser derivadas desde la doctrina metafísica de las relaciones de Lugar, desde los Teoremas, o incluso desde la máxima de los singulares. Yo pienso que esto lo vio, sobrepasando la costumbre de los compendiógrafos, el solidísimo Joh. Henr. Bisterfeld en su [obra] *Phosphoro Catholico* o *Epitome Artis Meditandi,* ed. en Leyden, en el año 1.657 que se funda toda en la marcha y en la vuelta universal (*perikhorései*), como él la denomina, de todas las cosas en todas, e igualmente en la similitud y disimilitud de todas las cosas con todas, de las cuales sus principios son las Relaciones. Quien leía este librito más y más entendía el uso del arte complicatoria."

Pero luego, después de un fructífero tiempo en París donde conoce más matemática, dirá:

> Y, de este modo, creo haber explicado un arcano que largo tiempo me tuvo perplejo, **no entendiendo cómo el predicado puede estar incluido en el sujeto sin que la proposición fuera necesaria**. Pero el conocimiento de la geometría y **el análisis infinitesimal** me ha procurado esta luz, permitiéndome comprender que también **las nociones son analizables hasta el infinito**. (*Verdades necesarias y contingentes*).